Project Name: FarmLink

সমস্যা (Problem Statement)

প্রতিদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলোতে প্রচুর পরিমাণ খাবার অতিরিক্ত থেকে যায় বা নষ্ট হয়ে যায়। এই খাবার সাধারণত ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হয়, যা একদিকে যেমন খাদ্যের অপচয়, অন্যদিকে পরিবেশ দূষণও বাড়ায়। অথচ এই একই সময়ে অনেক গবাদিপশুর খামার প্রতিদিন পশুখাদ্যের জন্য বাড়তি টাকা খরচ করে।

সমাধান (The Idea)

FarmLink একটা digital bridge তৈরি করবে University Hall আর স্থানীয় গবাদিপশুর খামারের মধ্যে। হলের অতিরিক্ত/উদ্বৃত্ত খাবার সরাসরি ফেলে না দিয়ে নির্দিষ্ট খামারে পাঠানো হবে, যা গরু-ছাগল-মুরগির খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হবে। বিনিময়ে খামার হলকে দেবে দুধ, ডিম, মাংস বা নগদ অর্থ — অর্থাৎ এটা একটা circular economy model, যেখানে অপচয়ই হয়ে উঠবে সম্পদ।

সফটওয়্যার কীভাবে কাজ করবে (How the Software Works)

১. Smart Supply Matching System হল কর্তৃপক্ষ প্রতিদিনের উদ্বৃত্ত খাবারের ধরন ও পরিমাণ সিস্টেমে input দেবে। সফটওয়্যার automatically সংশ্লিষ্ট farm owner-কে notification পাঠাবে — কোন খাবার, কত পরিমাণ, কখন সংগ্রহ করতে হবে।

২. Animal Health & Nutrition Engine এটাই সিস্টেমের core feature। বিভিন্ন প্রজাতির পশুর (গরু, ছাগল, মুরগি ইত্যাদি) জন্য কোন খাবার, কতটুকু, কোন সময়ে দেওয়া নিরাপদ — তার একটা built-in guideline ও calculator থাকবে, যাতে ভুল খাবারে পশুর স্বাস্থ্যহানি না হয়।

৩. Food Preservation & Safety Module উদ্বৃত্ত খাবার সংগ্রহ থেকে খামারে পৌঁছানো পর্যন্ত যেন তা নষ্ট বা দূষিত না হয়, সেজন্য সংরক্ষণ পদ্ধতি ও food-safety guideline সিস্টেমে যুক্ত থাকবে (food technology integration)।

৪. Daily Tracking & Analytics Dashboard প্রতিদিনের সরবরাহ, খামারের উৎপাদন (দুধ/ডিম/মাংস), এবং হলের প্রাপ্ত বিনিময়মূল্য — সবকিছু track ও calculate হবে একটা central dashboard-এ।

৫. Transaction & Reward System হল কর্তৃপক্ষ খাবার সরবরাহের বিনিময়ে টাকা, দুধ, ডিম, মাংস বা মাছ পাবে — এই লেনদেনের হিসাব সিস্টেমেই স্বয়ংক্রিয়ভাবে রেকর্ড হবে।

সম্ভাব্য প্রভাব (Impact)

- খাদ্য অপচয় হ্রাস

- খামারিদের খরচ কমানো ও আয় বৃদ্ধি
- হলের খাদ্য বাজেটে সাশ্রয় (বিনিময়ে দুধ/ডিম/মাংস)
- পরিবেশবান্ধব, sustainable circular economy তৈরি
- গরিব মানুষের জন্যও খাবার পৌঁছানোর একটা চ্যানেল

Project Technology Idea:

Layer	Tool
Mobile App	Flutter + Dart
Backend/DB	Firebase (Firestore)
Auth	Firebase Auth
Notification	Firebase Cloud Messaging
Storage	Firebase Storage
Maps	Google Maps API
State Mgmt	Riverpod
Local Cache	Hive
Admin Panel	Flutter
SMS	Twilio
Payment	bKash API